说明：

1、钢管塔垂直防坠落装置宜采用刚性导轨，截面为T型，材质为Q355钢；

2、防坠落装置导轨、连接件材质为Q355，钢材应满足不低于B级钢的质量要求，当塔位所处环境最低温度不高于-40 ℃（不含-40℃）时，钢材质量等级不低于C级，材质应符合GB/T 1591标准要求，并与铁塔本体构件材质要求一致。连接板厚度不应有负偏差。

3、T型导轨与塔身相连的连接板孔边距应不小于2d（d为螺栓直径），T型轨道之间连接孔边距为保证自锁器能顺畅通过，其边距可不执行此规定。导轨连接件开长孔，应对开孔长度及边距控制，开孔长度不大于2倍孔径（孔长度不大于30mm）。

4、T型刚性防坠落装置的导轨接头应牢固、可靠，不应有卡塞现象，接头间隙不大于2mm。

5、刚性导轨及其安装附件的产品正常寿命与铁塔结构寿命相同，自锁器和速差式自控器的产品正常寿命不小于3年，系带、连接器及其他等部件的产品正常寿命按照GB 6095的规定执行。

6、防坠落装置从塔脚基础顶面以上钢管塔12m高度范围内（长短腿铁塔以最短腿的塔脚计算）连接部件的所有连接螺栓，应使用防卸螺栓（防卸螺母应与普通螺母同厚度）。

防坠落装置螺栓不低于6.8级，螺栓应成套供应（1个螺栓、1个平垫、1个普通螺母、1个防松薄螺母），防坠落装置用螺栓和螺母的安装、检验要求应与铁塔用螺栓和螺母要求一致。

7、防坠落装置满足100kg的冲击及静荷载要求。在作业人员及其携带的工具的重量总和最大为100kg情况下防坠落装置均能够正常安全工作，并应符合DL 5009.2的规定。

8、导轨与导轨接头型式：推荐T型导轨接头翼缘处设置凹凸槽限位，腹板处设置双凹槽并采用螺栓销限位，限位销为非标特制M12方径螺栓，方径边长14mm，公差为0mm，-0.2mm。

9、导轨与导轨之间连接螺栓不少于6个（不含腹板处限位销螺栓），接头连接螺栓孔径采用16.8mm，孔径公差±0.1mm；连接板材质及等级同T型导轨一致，连接板厚度不应有负公差。

10、导轨与铁塔两个连接点之间的距离应小于等于1600mm，每段导轨顶端或底端至少一端与铁塔采用两个螺栓连接，其余连接点可采用一颗螺栓连接，两颗螺栓和一颗螺栓的连接型式宜间隔布置。

11、刚性导轨最顶端、铁塔变坡处、角钢塔单变双座板等大节点需要刚性导轨制弯的位置应采用两颗螺栓与铁塔固定。

12、对于钢管塔，刚性导轨与钢管塔连接方式：采用弧形钢板绕过爬梯杆将导轨与爬梯固定角钢座直接连接，固定角钢连接螺栓不少于两个。

13、其它未尽事宜详见《输电杆塔固定式防坠落装置技术规范》（Q/GDW 10162-2025）。

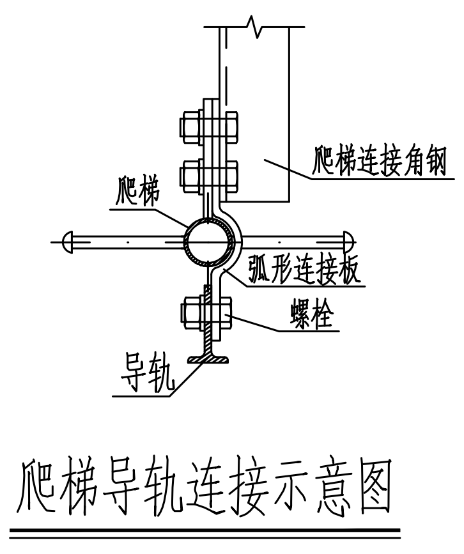
图例：

— T型刚性导轨

● T型导轨固定封头

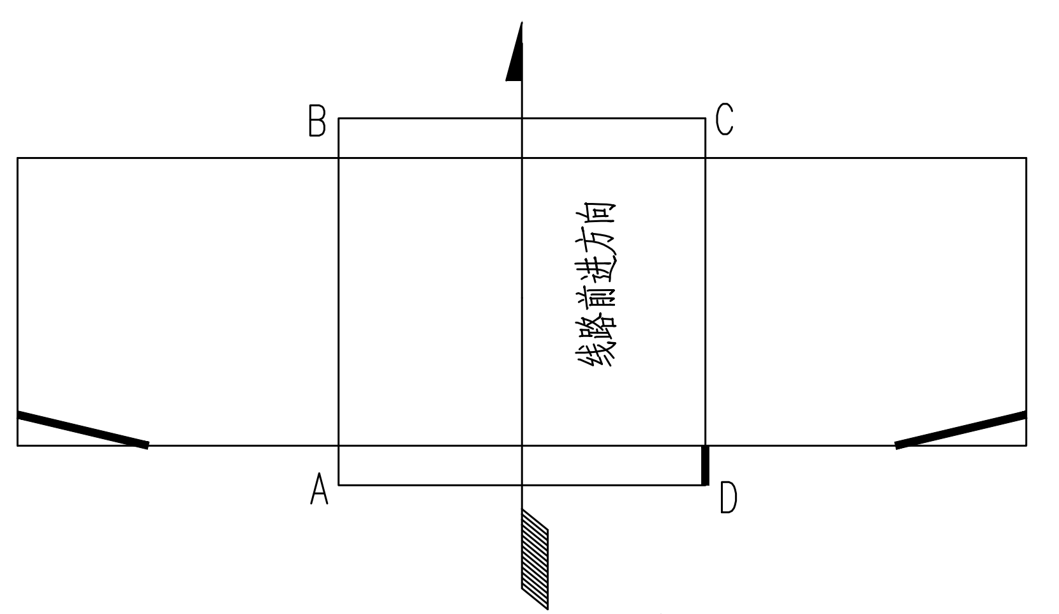
▨ T型导轨活动封头

注：作业人员应同时携带适用于T型导轨的自锁器和适用于钢绞线的安全挂钩，行至T型导轨与钢绞线的交汇位置时，应注意先将挂钩（自锁器）连上，再摘下身上的的自锁器（挂钩）。

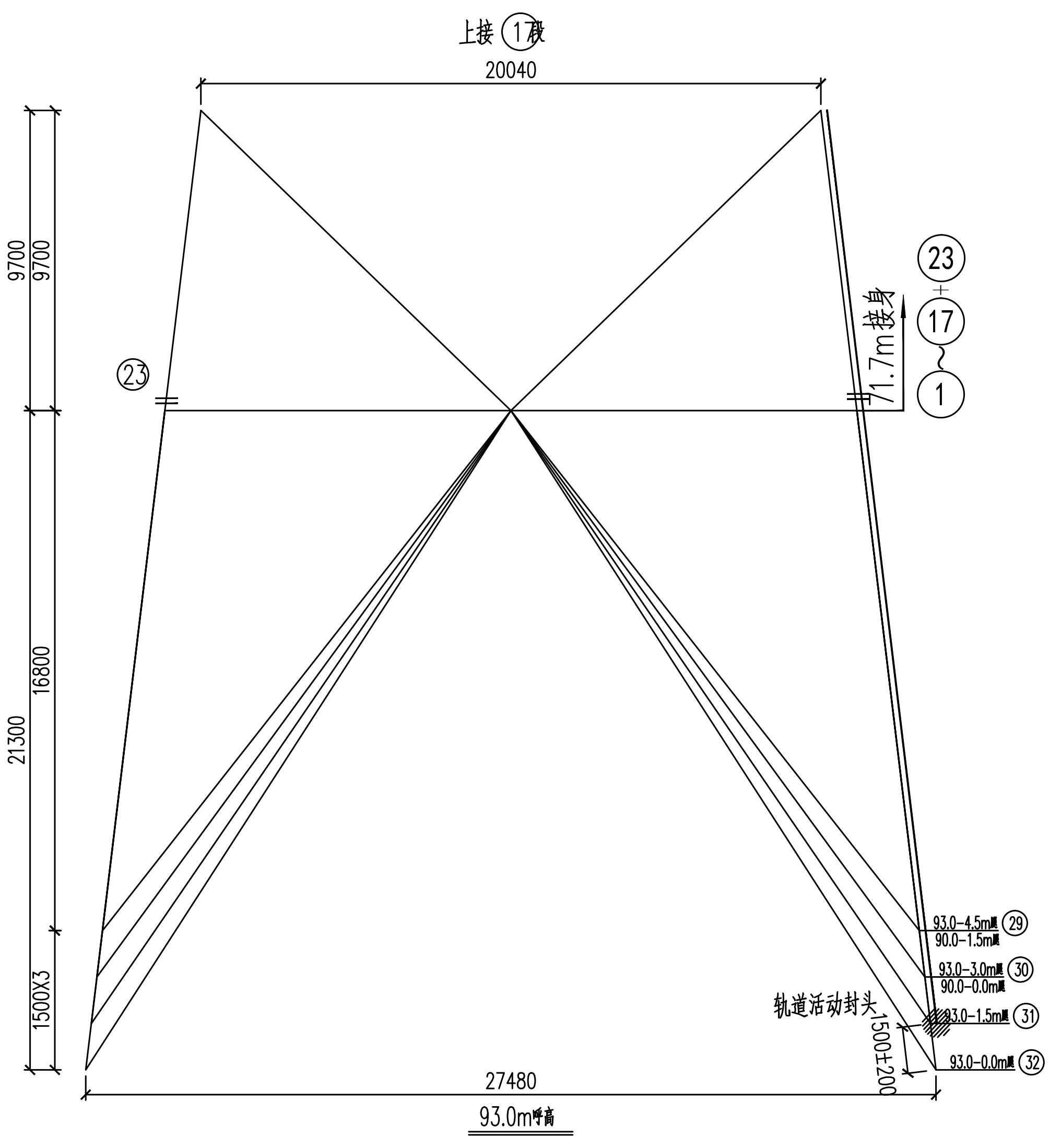


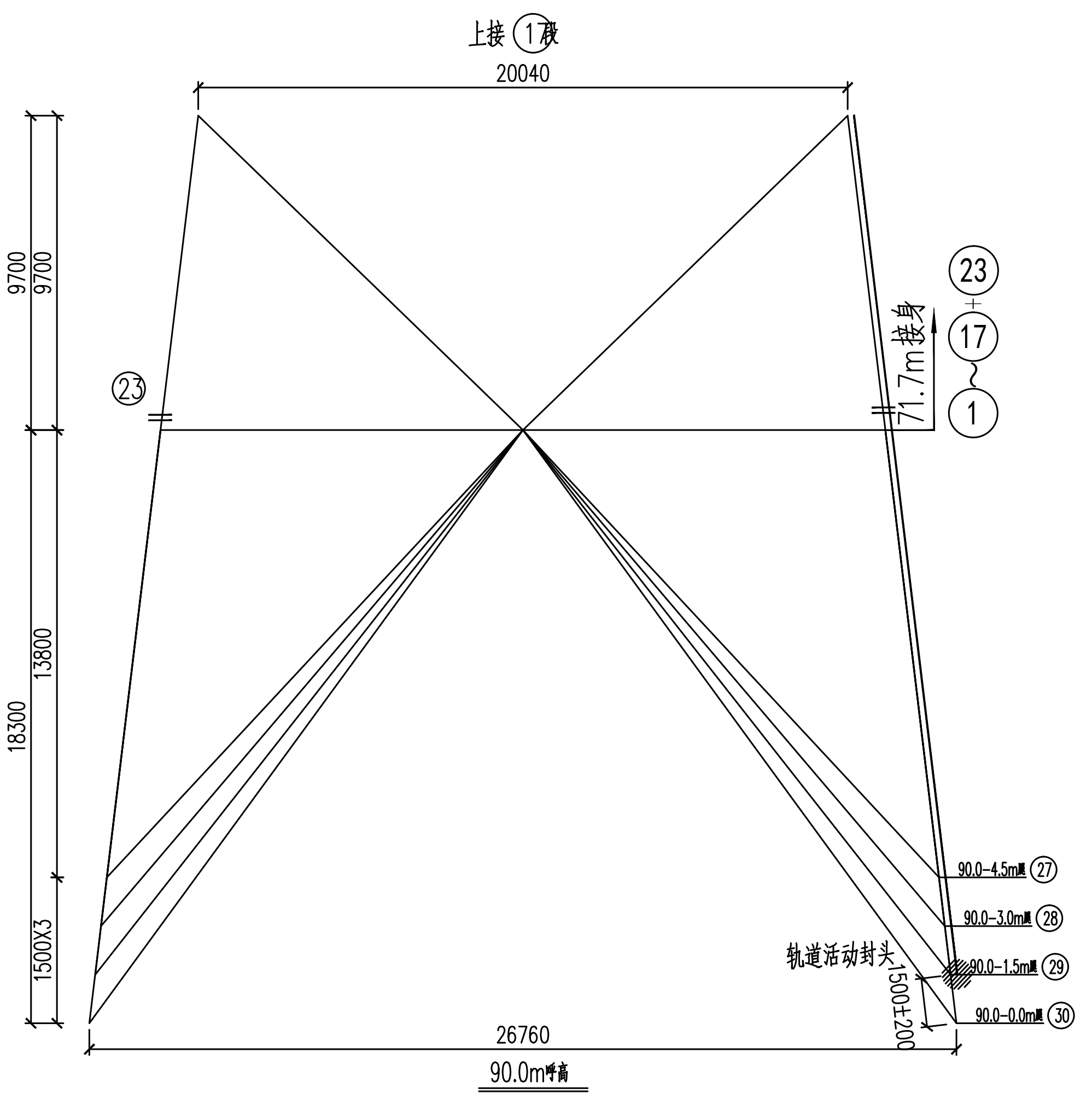
爬梯导轨连接示意图

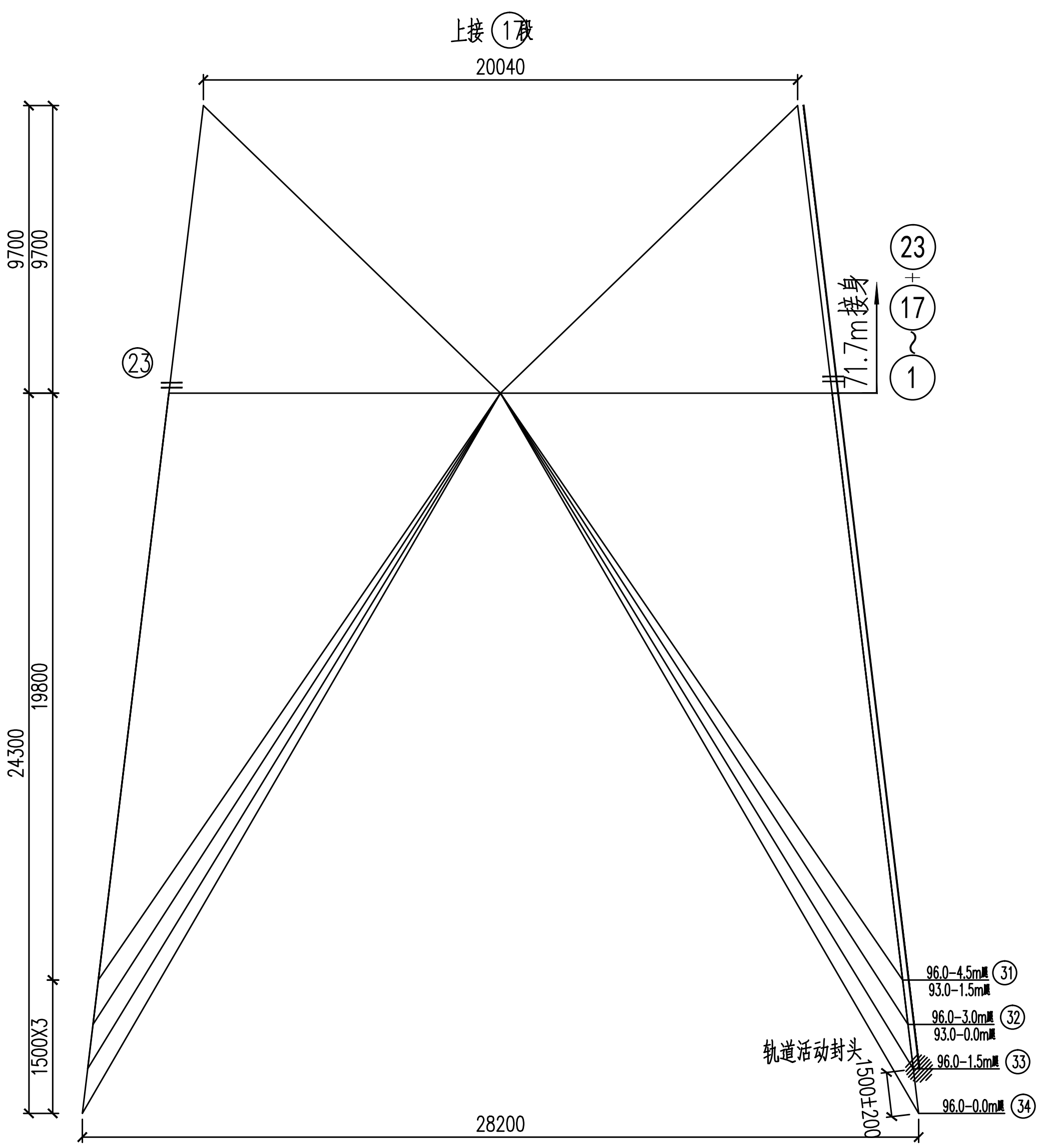
钢管塔



直线塔防坠落装置安装示意图







本 院 图 号	山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
	批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A双回路直线塔 防坠落装置布置图(1/2)		
	审 核	高锡鹏	设计/勘测	潘兆光			
	比 例	1:200	日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-163	版本	